從 ISA 契約到資料路徑與控制

Processor implementation 把 ISA 的抽象契約變成 bit-level state transition。ISA 規定指令看到什麼，microarchitecture（微架構）決定用多少 cycles、多少 functional units 與多少 power 達成它。

本章依序建立單週期 MIPS subset、五階 pipeline、hazard control、exception，最後擴到 multiple issue 與 speculative execution。每一步都要能說出資料由哪個 register 送到哪個 unit，以及錯誤的代價是什麼。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.1 設計問題與範圍

`datapath` 是搬運與運算資料的元件集合，`control` 依 instruction、ALU flags 與外部 request 產生 selector 和 enable signals。state 由 PC（program counter，目前指令位址）、register file 與 memory 等 clocked elements 保存。

本章教學 subset 包含：

1. memory reference：`lw`、`sw`。
2. arithmetic/logical：`add`、`sub`、`and`、`or`、`slt`。
3. control transfer：`beq`、`j`。

一般五階時序題採沒有 architectural delay slot 的簡化 subset，taken/misprediction 直接 squash 所有較年輕錯路徑指令；control hazard 小節另以 classic pre-Release-6 MIPS 的 one-delay-slot ISA 作對照。兩者的 flush 數、`$ra=PC+8` 與 wrong-path instruction count 不可互套。本章仍不是完整 MIPS；`addi`、byte load/store、multiply、floating point 與更完整 exception support 需要更多欄位、單元或狀態。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從功能性到可實作契約

一個 instruction 的實作必須指定：

- source operands 與 destination architectural state。
- instruction 執行時 memory read/write 的數量。
- branch/jump target 的計算方式。
- exception 發生時哪些 register 或 memory write 可以保留。
- back-to-back instructions 對同一 register 的 read/write 關係。

例如 `lw rt, imm(rs)` 先以 `rs + sign_extend(imm)` 算 address，再於 MEM 取得 data，最後在 WB 寫 `rt`。若後一條指令立即讀 `rt`，硬體必須等 data 回來或使用正確的 forwarding path。

把 correctness 寫成 architectural state 的最終可見結果，而不是只看某張 waveform 是否看起來合理。

4.2 Clocking 與 edge-triggered state

Combinational logic 沒有內部 clocked state；它的 output 會隨 input 傳播。Edge-triggered register 只在指定 clock edge 取樣，所以一個 cycle 的邏輯不得靠 feedback 穿過多個 state updates。

簡化週期約束可寫成

$$T_{\text{clk}} \geq T_{\text{cq}} + T_{\text{logic,max}} + T_{\text{setup}} + T_{\text{skew}}.$$

`T_cq` 是 clock edge 到 register output 有效的延遲，`T_logic,max` 是最長 combinational path，`T_setup` 是下一 register 的要求，`T_skew` 捕捉 clock 到達差異。hold constraint 由最快路徑限制，不能只用最慢路徑證明正確。

教材若寫「一個 gate 等於 1 cycle」是把時間抽象掉；實體電路驗證要看 process、voltage、temperature corner。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.3 Datapath 的積木

基本 datapath elements 包括 instruction memory、data memory、PC、adder、ALU、register file 與 multiplexor（多工選擇器）。

Register file 可同時讀兩個 registers、寫一個 register。Read 是 combinational；write 在 clock edge 發生。Separate instruction/data memories 讓 IF 與 MEM 在同一個 cycle 發生，但這是教學上的 Harvard-style model。真實 unified cache 可用更多 ports 或拆分 pipeline stages。

32-bit register file 有 32 個 architectural registers。`$zero` 的 read value 固定為 0，對它的 write 被忽略。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

ALU 與控制的分層

Main control 解讀 opcode，產生 `RegDst`、`ALUSrc`、`MemtoReg`、`RegWrite`、`MemRead`、`MemWrite`、`Branch`、`Jump` 等 signals。ALU control 再依 instruction class 與 R-type `funct` 欄位選 ALU operation。

以簡化 encoding 為例：

ALUOp	instruction class	ALU action
`00`	`lw/sw`	address addition
`01`	`beq`	subtraction
`10`	R-type	decode `funct`

控制輸出可由 truth table 或 ROM 實作。Decoder 的 propagation delay 也是 critical path 的一部分。

例如 R-type 使用 MemtoReg=0、RegDst=1、RegWrite=1，將 ALU 結果寫入 rd；sw 也用 ALU 算位址，但 RegWrite=0，結果送到資料記憶體位址端，由 MemWrite 啟用寫入。ALU operation 相同不代表目的地相同。

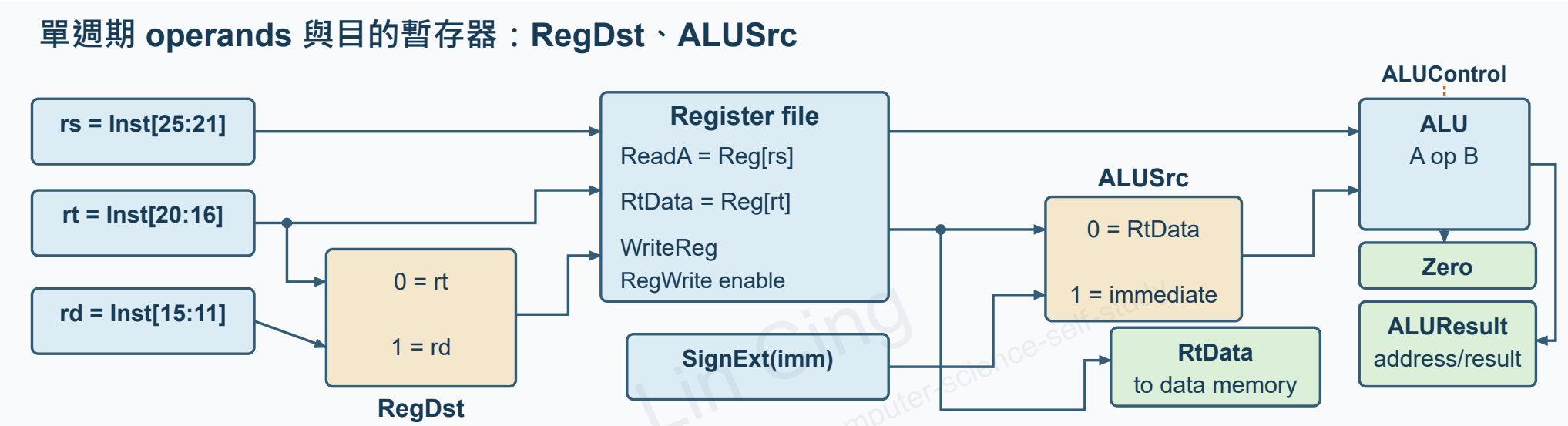
Single-cycle 的資料流

本節是無architectural delay slot的教學subset，支援R-type ALU、lw、sw、beq、j，獨立instruction memory與data memory；讀取為cycle內組合運算，PC與register writes、store在時脈邊緣提交。它沒有多週期的IR/A/B/MDR state，也沒有共用memory所需的IorD selector。

Cycle開始由PC.Q提供instruction address，instruction memory輸出opcode、rs、rt、rd、immediate與jump target fields。Control依opcode與funct產生select/enables；多條路徑同時運算，最後只有被enable的state更新，不是所有instruction都沿PC→IM→Reg→ALU→DM→WB一條直鏈走到底。

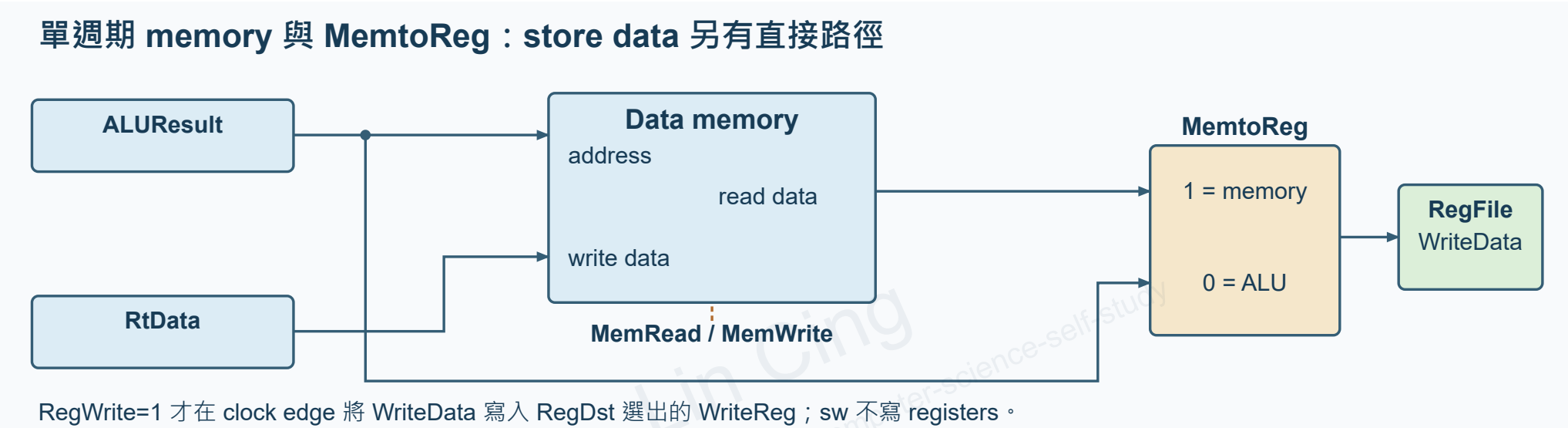
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Single-cycle 的資料流 （續）



RegDst=0選Instruction[20:16]的rt作WriteReg，RegDst=1選Instruction[15:11]的rd。ReadA=Reg[rs]、RtData=Reg[rt]。ALUSrc=0把RtData送進ALU第二輸入，=1改送sign-extended immediate；第一輸入是ReadA。RtData另外直接供sw的memory write data，不能因ALUSrc=1就把immediate當作要儲存的資料。

單週期 memory 與 write-back 的分支



ALUResult對lw/sw是有效位址，對R-type是運算結果。Data memory的write data來自RtData，只有MemWrite=1才在本cycle的提交邊緣寫入。MemRead=1時提供該位址資料給MemtoReg的memory輸入。

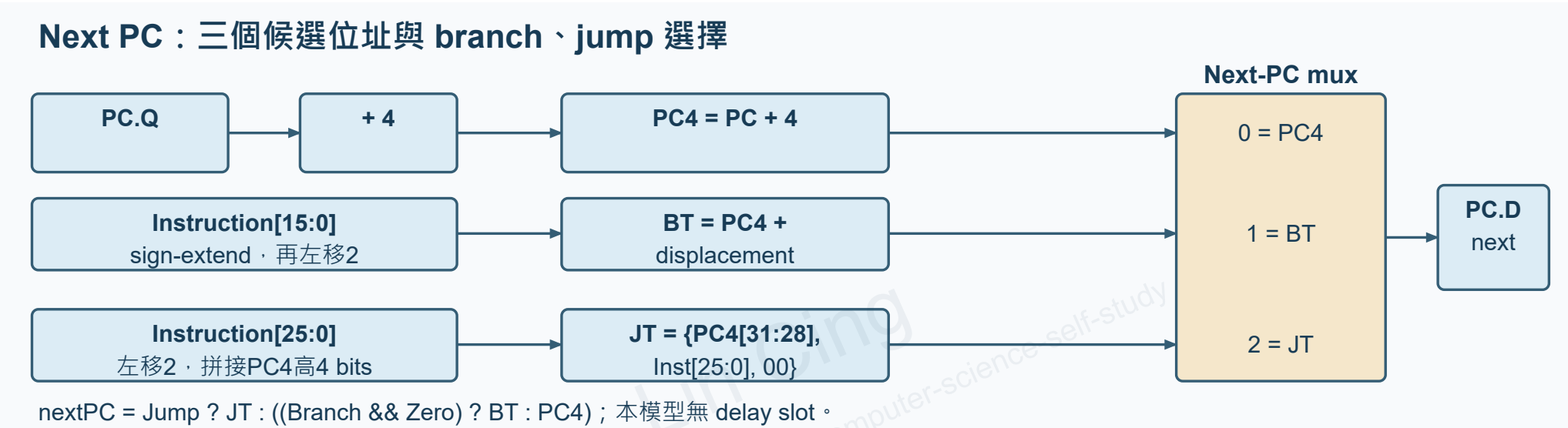
單週期 memory 與 write-back 的分支 （續）

MemtoReg=0選ALUResult，=1選memory read data，形成WriteData。只有RegWrite=1，才把WriteData寫入上一圖RegDst選出的WriteReg；目的為$zero時依ISA不改其固定值。圖中相同名稱是同一組資料wire的跨圖端點，不代表額外pipeline registers。

例如 `sw $t2,-4($s0)`，Reg[s0]=0x1000、Reg[t2]=0x12345678，immediate=-4。ALUSrc=1得到address0x0ffc，但store data仍為0x12345678，MemWrite=1、RegWrite=0。若誤把ALU的第二輸入當store data，就會把−4寫入memory。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單週期 next-PC 的三個候選



PC4=(PC+4) mod2^32。Branch displacement=(signext(imm)<<2) mod2^32，BT=PC4+displacement；beq以ALU做ReadA−RtData，Zero表示兩個32-bit值相等。Jump的JT拼接PC4[31:28]、Instruction[25:0]、00，不使用PC原值的高4 bits。

單週期 next-PC 的三個候選 (續)

選擇函數為 `nextPC = Jump ? JT : ((Branch && Zero) ? BT : PC4)`，可實作成先branch/seq、再jump的兩個2-input mux。下個edge把nextPC提交到PC；本模型不先執行delay slot。圖把相同PC4用名稱接到各計算式，所有計算都屬同一cycle的組合邏輯。

PC=0x00400020、beq immediate=-2時，PC4=0x00400024、BT=0x0040001c；相等則選BT，否則PC4。PC=0x0ffffffc且jump field=0時，PC4=0x10000000，所以JT=0x10000000；若錯用PC高bits會跳到0。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Control table 與每個 mux 的選擇

Signal	lw	sw	R-type	beq	j
RegDst	0	X	1	X	X
ALUSrc	1	1	0	0	X
MemtoReg	1	X	0	X	X
RegWrite	1	0	1	0	0
MemRead	1	0	0	0	0
MemWrite	0	1	0	0	0
Branch	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	1
ALUOp	00	00	10	01	X

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Control table 與每個 mux 的選擇 (續)

ALUOp=00選add用於address，01選subtract以產生Zero，10再由R-type funct選add/sub/and/or/slt等。X是don't-care，只在結果不會被提交的欄位使用；RegWrite/MemWrite不能因其他欄位不用而隨意assert。非法opcode與例外還需額外控制，本subset不假裝已涵蓋完整MIPS。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

五類 instruction 的完整 state effects

取每一列獨立的cycle，PC=0x00400020、Reg[s0]=0x1000、Reg[s1]=7、Reg[s2]=5、Reg[t2]=0x12345678，Mem[0x100c]=0xabcdef01。Word accesses對齊，運算不產生本subset未處理的overflow。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

五類 instruction 的完整 state effects （續）

Instruction	關鍵資料路徑	本cycle提交
addu t0,s1,s2	ReadA7、RtData5；ALUSrc0；ALU12；MemtoReg0；RegDst1	t0=12，PC=0x00400024
lw t1,12(s0)	ReadA0x1000、imm12；ALU0x100c；MemtoReg1；RegDst0	t1=0xabcdef01，PC=0x00400024
sw t2,-4(s0)	ALU0x0ffc；RtData0x12345678直入memory	Mem[0x0ffc]=0x12345678，PC=0x00400024
beq s1,s2,-2	ALU7−5=2，Zero0；Branch1，Jump0	無register/memory writes；PC=0x00400024
j 0x00401000	field0x00100400；Jump1	無register/memory writes；PC=0x00401000

若只把beq輸入改成兩者皆5，Zero=1，PC改為0x0040001c。Lw的rt欄位是目的暫存器，sw/beq的rt則是來源；不能把相同欄位名稱當作永遠同一讀寫用途。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單週期最慢路徑決定共同時脈

lw通常走PC clock-to-Q、instruction read、register read、ALU address、data-memory read、MemtoReg及register setup，因此

$$T_{clk} \geq T_{PCQ} + T_{IM} + T_{regread} + T_{ALU} + T_{DM} + T_{mux} + T_{setup}.$$

明定這些已合併的delay項為30+200+120+180+250+20+40 ps，得到840 ps。R-type的此模型路徑30+200+120+180+40=570 ps，仍需等待同一840 ps clock。這個簡化delay預算忽略的wire/control/mux成本必須已可被所用項目涵蓋，不能再聲稱是某個實際晶片的完整timing closure。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單週期效能與限制

假設 clock period 為 800 ps，程式有 60% R-type、25% load/store、15% branch/jump，且 single-cycle CPI 對每條 instruction 都是 1。CPU time 為

$$T = IC \times CPI \times T_{\text{clk}} = IC \times 1 \times 800\,\text{ps}.$$

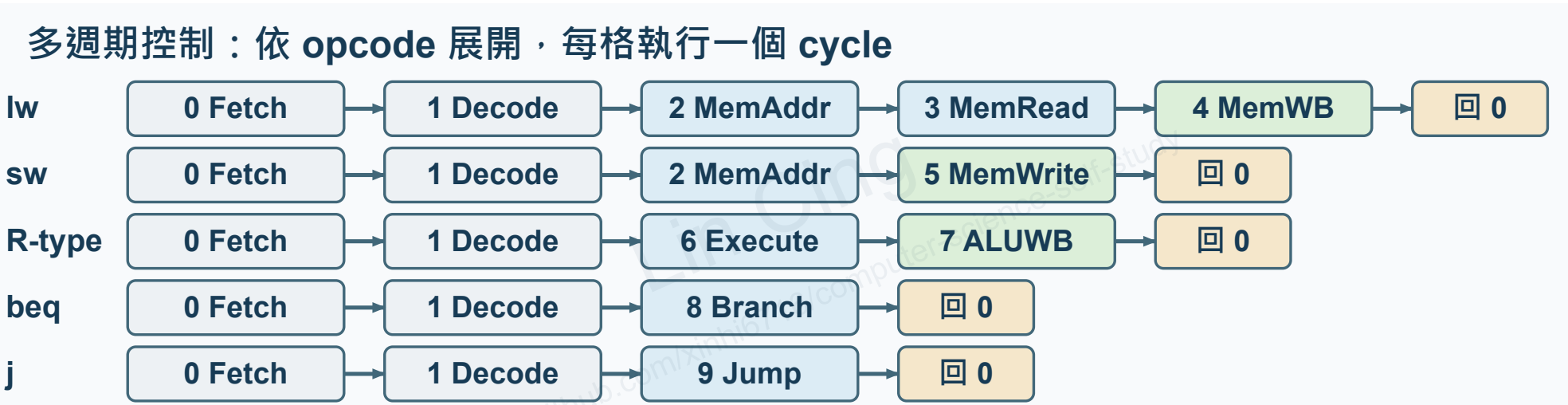
最佳化只縮短 R-type path 不會降低 clock period，因為 `lw` 仍決定週期。反之，任何只增加 `lw` path 的 feature 會拖慢所有 instructions。

Single-cycle 適合小教學 ISA，實際處理器常用 pipelining、multi-cycle control 或 asynchronous/clock-gated 方法控制資源與時序。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

多週期資料路徑與控制

多週期設計把 instruction 拆成若干 state，每個 clock edge 只讓一組資料動作的結果進入暫存 state。暫存器 `IR`、`A`、`B`、`ALUOut` 與 `MDR` 分別保存 instruction、兩個 register operands、ALU result 與 memory data；`PC` 仍然保存 architectural instruction address。



多週期資料路徑與控制 （續）

Instruction	State path	Cycles
R-type	Fetch → Decode → Execute → ALUWB → Fetch	4
`lw`	Fetch → Decode → MemAddr → MemRead → MemWB → Fetch	5
`sw`	Fetch → Decode → MemAddr → MemWrite → Fetch	4
`beq`	Fetch → Decode → Branch → Fetch	3
`j`	Fetch → Decode → Jump → Fetch	3

表中每一個 state 各占一個 cycle；最後的 Fetch 是下一條 instruction 的第一個 cycle。`sw` 從 MemAddr 直接到 MemWrite，不經 MemRead。

State	本次 clock edge 保存的資料或提交的效果	關鍵 write enable／選擇
0 Fetch	IR←Memory[oldPC]；PC←oldPC+4	IorD=0；MemRead=1；IRWrite=1；PCWrite=1

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

多週期資料路徑與控制 (續)

State	本次 clock edge 保存的資料或提交的效果	關鍵 write enable／選擇
1 Decode	A←Reg[rs]；B←Reg[rt]；ALUOut←PC+branch displacement	不寫 architectural registers／memory

State	本次 clock edge 保存的資料或提交的效果	關鍵 write enable／選擇
2 MemAddr	ALUOut←A+signext(imm)	ALU 選 base 與 immediate
3 MemRead	MDR←Memory[ALUOut]	IorD=1；MemRead=1
4 MemWB	Reg[rt]←MDR	RegDst=0；MemtoReg=1；RegWrite=1
5 MemWrite	Memory[ALUOut]←B	IorD=1；MemWrite=1
6 Execute	ALUOut←A op B，op 由 funct 決定	ALUOp 選 R-type 解碼
7 ALUWB	Reg[rd]←ALUOut	RegDst=1；MemtoReg=0；RegWrite=1
8 Branch	A=B 時 PC←先前保存的 branch target	PCWriteCond=1；PCSrc=branch；ALU 比較 A−B
9 Jump	PC←{當前PC[31:28],IR[25:0],00}	PCWrite=1；PCSrc=jump

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

多週期資料路徑與控制 (續)

未列出的 architectural write enable 均為0；內部暫存器的寫入依本表模型。Decode 的 opcode 分流為 lw/sw→2、R-type→6、beq→8、j→9，其他 opcode 進入明定的 error transition。狀態3只通往4，不通往5；兩條 memory 路徑分別是讀取後寫回暫存器，或直接寫入記憶體。

關鍵 enable 不是裝飾文字。Fetch state 可 asserted `IRWrite`、`PCWrite`、`IorD=0`；Memory state asserted `IorD=1` 與 `MemRead` 或 `MemWrite`；Write-back state 才 asserted `RegWrite`。Fetch 開始令 oldPC=PC；Fetch 的同一時脈邊緣寫入 IR=Memory[oldPC] 與 PC=oldPC+4。Decode 讀 rs、rt 到 A/B，以已增加的當前 PC 計算 ALUOut=PC+(signext(imm)<<2)，不再把 PC 加4。Branch 相等時才令 PC=ALUOut，不相等保留循序 PC。例 oldPC=0x00400008、imm=-2，Fetch 後 PC=0x0040000c，target=0x00400004；重複加4會錯成0x00400008。Branch/Jump state 選 next-PC source，不能和一般 `PC+4` update 同時無條件 asserted。

逐週期 CPI 必須由 instruction mix 計算。以 45% R-type、20% branch、20% load、15% store 為例：

$$\mathrm{CPI} = 0.45(4) + 0.20(3) + 0.20(5) + 0.15(4) = 4.0.$$

若每 cycle 300 ps，執行 10^9 instructions 的時間是

多週期資料路徑與控制 (續)

$$T = 10^9 \times 4.0 \times 300\,\text{ps} = 1.2\,\text{s}.$$

同一個假設下，single-cycle 用 800 ps 且 CPI=1，時間是 0.8 s。多週期雖可使用較短 clock，但本題的額外 cycles 超過 clock 縮短比例，因此不一定較快。這個結論只在題目給的元件延遲與 instruction mix 成立；不能把多週期或 pipeline 當成無條件加速器。

FSM 正確性的兩個不變量是：一個 instruction 在同一個 state 不會重複提交 `RegWrite` 或 `MemWrite`；從任何 completion state 回到 Fetch 前，該 instruction 所需的 operand/result state 都已保存。未定義 opcode 要有明確 error transition，不能默默走 default path 並執行任意 memory write。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.5 五階管線模型

五階 pipeline 為：

1. IF：以 `PC` 取 instruction，並計算 `PC+4`。
2. ID：decode、讀 register file，產生 immediate 與 hazard/control 所需欄位。
3. EX：ALU 計算、load/store effective address 或 branch comparison。
4. MEM：執行 data-memory read/write。
5. WB：依 `RegWrite` 寫回 register。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.5 五階管線模型 （續）

每個 pipeline register 是 clock edge 更新的 state snapshot，不是單純導線：

Register	必要 state
`IF/ID`	`valid`、該 instruction 的 `PC`、fetched instruction、`PC4=PC+4`
`ID/EX`	`valid`、該 instruction 的 `PC/PC4`、`rs/rt/rd`、A/B values、sign-extended immediate、control bits
`EX/MEM`	`valid`、該 instruction 的 `PC`、ALU result、store data、destination、`MemRead/MemWrite/RegWrite/MemtoReg`
`MEM/WB`	`valid`、該 instruction 的 `PC`、memory read data 或 pass-through ALU result、destination、`RegWrite/MemtoReg`

`EX/MEM` 若漏帶 `RegWrite` 或 destination register，後面的 WB 就無法知道誰要寫哪個 register。`MemRead` 也不是立即完成：load 在 EX 只產生 address，value 要等 MEM 尾端。這個資料相依是 load-use hazard 的來源。

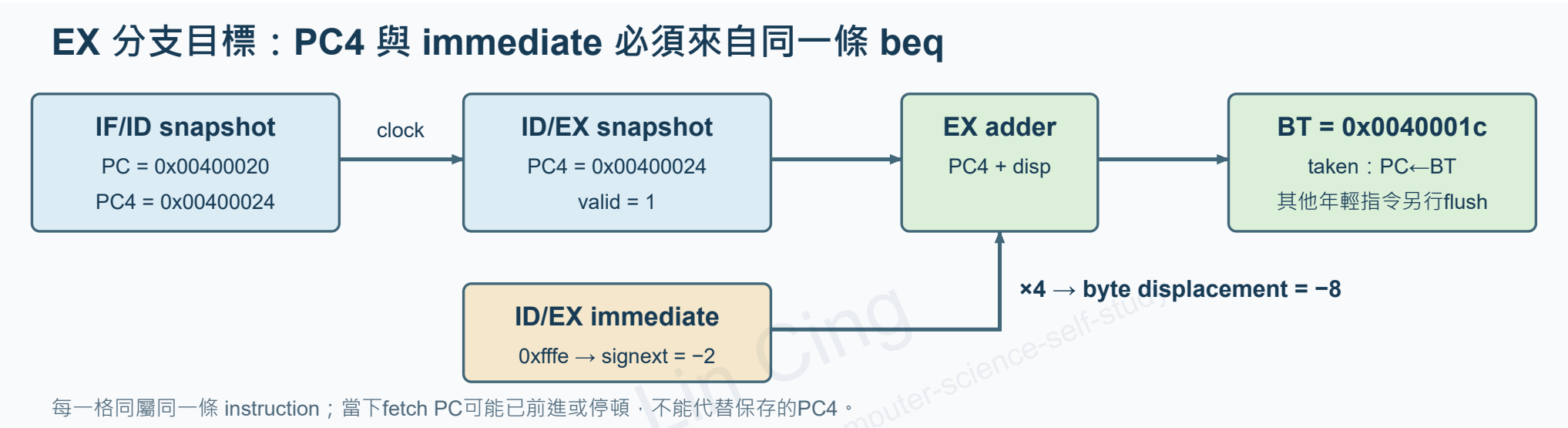
`PC/valid` 與 operand/control 同屬一條 instruction 的 state，必須一起保持或前進；bubble/flush 令被清除項的 `valid=0`，所有 register/memory writes 都須受 `valid` 門控。Stall 保持 PC 與 IF/ID，在 ID/EX 插入無效項，較舊的有效項仍前進。每階保留自己的 instruction PC，才可在 EX arithmetic fault 或 MEM access fault 記錄正確 EPC；此處顯式存 PC 與 PC4 是教學選擇，也可保存 PC4 並以減4還原 PC。

EX 的 branch target 從哪裡來

本模型在 EX 判斷 `beq`，所以 IF 算出的 PC4 必須先經 IF/ID、再經 ID/EX，不能用當下已在 fetch 年輕指令的全域 PC。32-bit 位址運算為

$$BT = \left(\mathrm{ID/EX.PC4} + 4\,\mathrm{signext}_{16\to 32}(imm_{16})\right) \bmod 2^{32}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



例 beq 位於 0x00400020、immediate bits=0xfffe。該指令的 PC4=0x00400024，signed immediate=−2、byte displacement=−8，故 BT=0x0040001c。Taken 時下一個 PC 選 BT；not-taken 繼續既定順序路徑。保存的 PC4 不因較年輕指令的 stall/flush 改變，不能以「目前 fetch PC 減固定常數」替代。

無 hazard 時的理想時間

若 stage 完全平衡且 latency 為 t，沒有 hazard 的 n 條 instructions 完成時間為

$$C_{\text{ideal}} = k + (n - 1), \qquad k = 5.$$

Steady state 每個 cycle 完成一條 instruction，但單筆 latency 仍是 $5t$。例如 $n = 100$ 時是 104 cycles，理想 IPC 接近 1。實際 IPC 需扣除 stall、flush 與 structural bubbles：

$$\text{CPI}_{\text{pipe}} = 1 + \text{stall}_{\text{loaduse}} + \text{mispredict_cycles} + \text{structural_bubbles}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Pipeline 的理想時間

若 stages 完全平衡，stage latency 是 t，執行 n 條 instructions 的理想 cycles 為

$$k + (n - 1),$$

其中 $k = 5$。Steady-state throughput 是每個 cycle 完成一條 instruction，但單筆 latency 仍是五個 stages。

以 $n = 100$：理想 cycles 為 $5 + 99 = 104$。加速比相對於 ideal single-cycle 為

$$\frac{500}{104} \approx 4.81.$$

實際 single-cycle 的 stage delay 不一定可比，因此這只是相同 stage 假設下的比較。

在本例五級等延遲且忽略 pipeline-register overhead 的模型中，指令數趨於無窮時 speedup 接近 5；單一指令仍依序通過五級，其 latency 並未縮短。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Structural hazard

Structural hazard 發生於兩個同時活躍的 instructions 競爭同一個硬體資源。

五階設計通常把 instruction memory 與 data memory 分開，避免 IF 與 MEM 共用單一 memory port。Register file 的 write 在 cycle 前半或後半、read 在 cycle 前半或後半，可讓同一 cycle 的不同 instructions 合法共享；這需要明確 timing convention。

Register file 通常支援兩個 reads 與一個 write；需要第四個 operand 的 instruction 或更多 concurrent accesses 會增加 ports 與面積。

改 higher associativity、更多 ALUs 或更多 register ports 不是免費；先找出 resource conflict 的頻率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Data dependence

Data dependence 是程式資料流，例如

```
add $8, $9, $10
sub $11, $8, $12
```

`sub` 需要 `add` 產生的 `$8`。True dependence（真相依）不可消除；可透過 forwarding、scheduling 或更多 state 隱藏。

Anti-dependence 與 output dependence 是名稱重用造成的 ordering constraint，例如

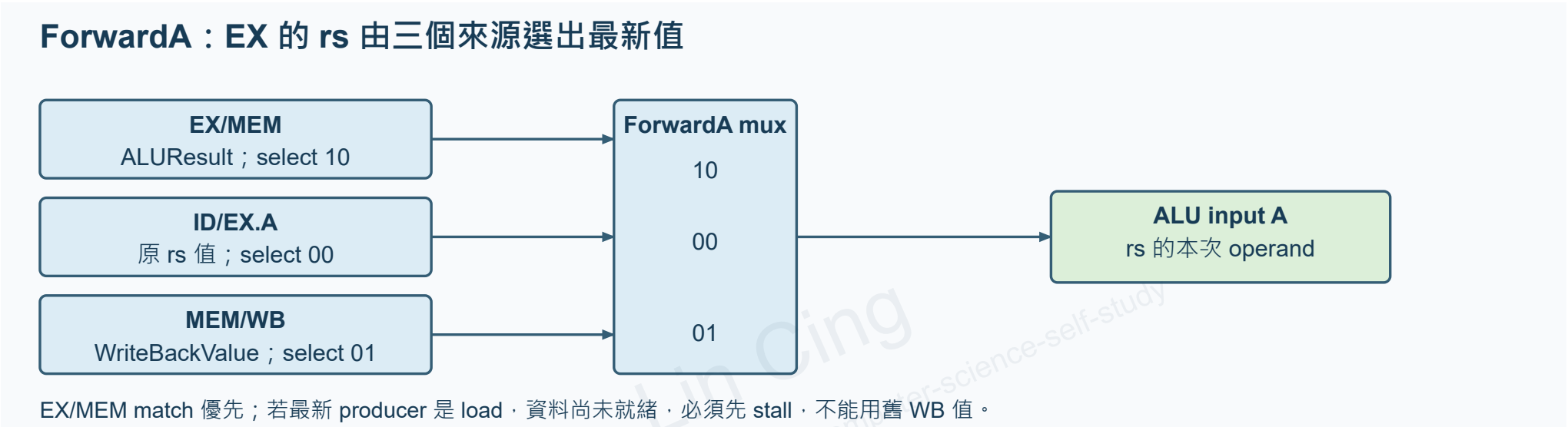
```
add $8, $9, $10
sub $8, $11, $12
```

Register renaming 可把兩個 `$8` 映射到不同 physical registers，消除名稱衝突。

ISA-visible register 名稱相同不等於真資料依賴的 value 是由哪個 instruction 產生。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Forwarding 的 correct path



Forwarding（前送）把 EX/MEM 或 MEM/WB 的 produced value 繞回 ALU input，避免等 WB。

對 `add $8, $9, $10` 後接 `and $4, $8, $5`，EX/MEM 在下一 cycle 已持有 `$8` result，可用 `ForwardA=EX/MEM`。

Forwarding 的 correct path （續）

判定必須檢查：

- producer 的 `RegWrite` 已 asserted。
- producer destination 非 `$zero`。
- consumer 的 `rs` 或 `rt` match 該 destination。
- 對 load，EX stage 只有 address，沒有 data；不能把 address 當 loaded value 前送。

對每個在EX使用的source register s，令 E 表示 `EX/MEM.RegWrite && EX/MEM.rd!=0 && EX/MEM.rd==s`，W 表示 `MEM/WB.RegWrite && MEM/WB.rd!=0 && MEM/WB.rd==s`。Mux有三個實際輸入：ID/EX保存的register值、EX/MEM的ALU結果、MEM/WB最終write-back值。選取規則如下。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

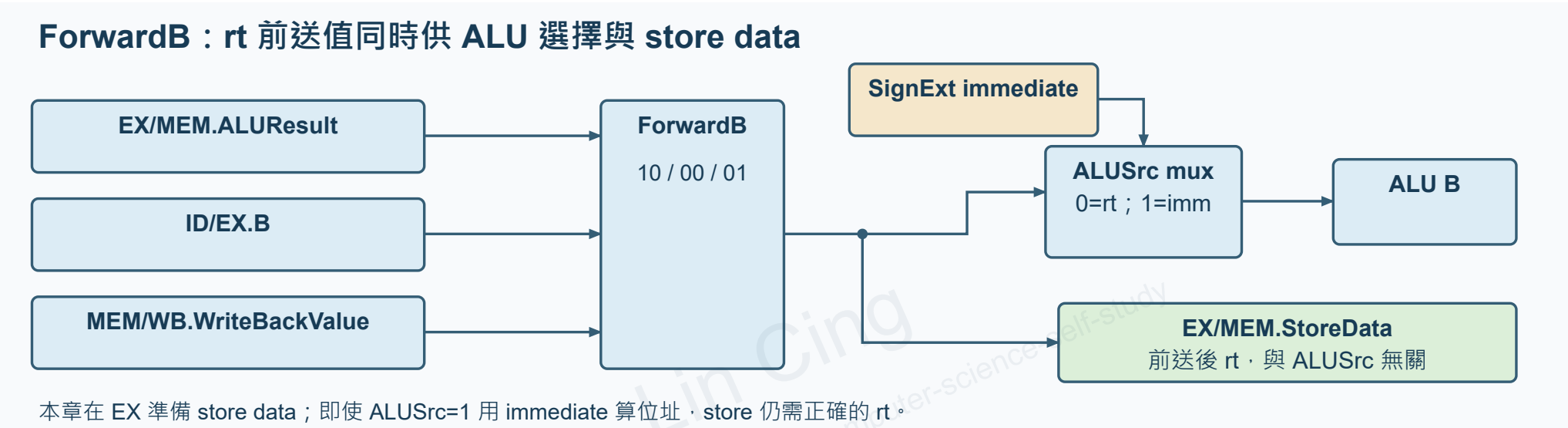
Forwarding 的 correct path （續）

條件	選入ALU的值
E且producer不是load	EX/MEM.ALUResult，編碼10
非E且W	MEM/WB.WriteBackValue，編碼01
非E且非W	ID/EX原值，編碼00
E且producer是load	資料尚未產生，consumer必須先stall，不能前送address或較舊WB值

ForwardA對rs套此規則。ForwardB對作為register operand的rt套此規則，再由ALUSrc mux決定ALU的B輸入是此前送值或sign-extended immediate。Store data也要保存/前送正確rt值。本模型在EX準備store data，所以把緊接load的store-data consumer也保守stall一cycle；另設MEM-stage store forwarding可省此stall，但須另外給路徑與條件。

當連續兩個producer都寫s，EX/MEM是較新的定義，必須優先於MEM/WB。例如 `add $1,...; sub $1,...; and $2,$1,$3`，and需要sub結果，不能使用add的舊結果。

Store data 的前送與 ALUSrc



ALUSrc只選擇ALU第二輸入，不決定store寫入memory的資料。Store的address採base加immediate，仍需以最新rt值作data。圖中的分叉點同時送往ALUSrc的register輸入與EX/MEM.StoreData；兩個用途不能混成同一個mux選擇。

Load-use stall

```
lw  $2, 20($1)
and $4, $2, $5
```

`lw` 在 MEM 才取得 data，`and` 下一 cycle 就要在 EX 使用 `$2`。僅有 EX/MEM forwarding 仍沒有 loaded data，因此必須 stall 一 cycle。

Stall 時應：

1. PC 保持原值。
2. IF/ID 保持原值。
3. ID/EX control 清成 no-op，插入 bubble。
4. 讓 `lw` 繼續進 MEM/WB，下一 cycle 前送 loaded value。

若下一條 instruction 不讀 `$2`，不必 stall。比對 `rt` 只適用於會讀 `rt` 的 instruction；`lw` 的 `rt` 是 destination，不能一律當 consumer。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Load-use stall （續）

令 `use_rs/use_rt` 表示IF/ID指令是否在EX需要該source，包括本模型在EX準備的store data。R-type與beq兩者皆1；lw只有use_rs=1；sw兩者皆1；j兩者皆0。對這個subset，load目的暫存器是ID/EX.rt。完整停頓條件為：

```
stall = ID/EX.MemRead && ID/EX.rt != 0 &&
        ((use_rs && ID/EX.rt == IF/ID.rs) ||
         (use_rt && ID/EX.rt == IF/ID.rt))
PCWrite = !stall
IFIDWrite = !stall
IDEXControls = stall ? all_zero : decoded_controls
```

`lw $2,0($1); lw $2,4($3)`不需要stall，因為第二個lw不讀rt。`lw $0,0($1)`不產生可見register結果，所以不因目的為0形成data hazard；memory fault仍須依例外規則處理。一般ISA還需對每個opcode定義source用途與使用stage，不能直接把全部instruction fields都當sources。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

逐 cycle 數例：舊值不能代替尚未就緒的新值

沿用五階、單發射、順序執行的模型；無 cache miss、分支或結構衝突。ALU 結果可由 EX/MEM 或 MEM/WB 前送至 EX；load 資料在 MEM 結束才可供下一 cycle 使用。Register file 在 WB 的前半個 cycle 寫入，ID 後半個 cycle 讀取。

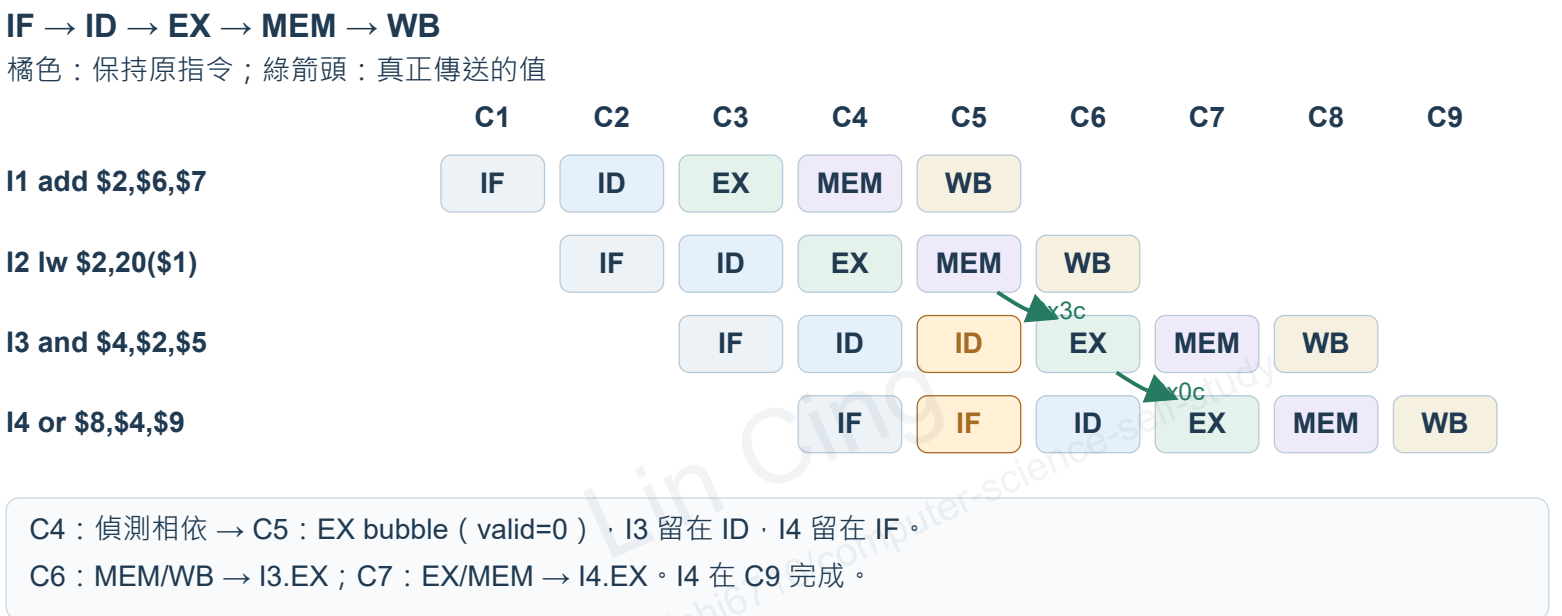
初值：`$1=0x1000`、`$6=0x30`、`$7=0x03`、`$5=0x0f`、`$9=0x80`，且 `Mem[0x1014]=0x3c`；其餘相關暫存器為 0。所有存取對齊且無例外。

```
I1  add $2,$6,$7     # $2 ← 0x33
I2  lw  $2,20($1)    # $2 ← 0x3c，覆寫 I1 的值
I3  and $4,$2,$5     # $4 ← 0x0c
I4  or  $8,$4,$9     # $8 ← 0x8c
```

`I3` 必須讀到最近一次寫入 `$2` 的 `I2`，不是更早的 `I1`。相依關係是 `I2 → I3 → I4`；`I1` 與 `I2` 的目的暫存器相同，但 `I2` 不讀 `$2`，不構成兩者之間的 RAW 相依。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

九個 cycles：停住前端，較舊指令繼續前進



每格表示該 cycle 內所處的 stage，cycle 結束才跨越 pipeline register。C4 偵測到 `I2.EX` 的 load 與 `I3.ID` 相依；在 C4 結束的 edge 保持 PC、IF/ID，並向 ID/EX 寫入無效項。因此 C5 沒有有效指令在 EX，並非把 load 停在原處。

從時序圖核對控制訊號與數值

Cycle	指令位置與可用值	控制或運算結果
C4	I2.EX 算出位址 `0x1014`；I3.ID 需要 `$2`	`PCWrite=0`、`IFIDWrite=0`；下一個 ID/EX 為無效項
C5	I1.WB 寫 `$2=0x33`；I2.MEM 在末端取得 `0x3c`；I3 仍在 ID	I3 讀到並暫存舊值 `0x33`；此時 hazard 已解除，前端可在 edge 前進
C6	I2.WB 的值為 `0x3c`；I3.EX	`ForwardA=01` 選 MEM/WB，覆蓋暫存舊值；`0x3c AND 0x0f=0x0c`
C7	I3.MEM 帶著 ALU 結果 `0x0c`；I4.EX	`ForwardA=10` 選 EX/MEM；`0x0c OR 0x80=0x8c`

若略過 C5 的 bubble，I3 會在 C5 的 EX 過早取值：最新 producer 的 EX/MEM 只有 load **位址** `0x1014`，MEM/WB 的 `0x33` 則是舊版本。兩者都不能代替尚未產生的 load 資料；錯用舊值會得到 `$4=0x03`。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有、無 forwarding：比較的是同一段程式

模型	I3 的 EX	I4 的 EX	最後 WB	額外停頓
有 EX/MEM 與 MEM/WB 前送	C6	C7	C9	1 cycle
完全無前送，只能從 register file 讀	C7	C10	C12	4 cycles

無前送時，I3 在 C4、C5 的 ID 被擋住，直到 C6 的 WB 寫入新 $2 後才能讀取；I4 則在 C7、C8 的 ID 等待，直到 C9 的 WB 寫入 $4。由於允許同 cycle 先寫後讀，不再額外等待一個 cycle。

四條有效指令的理想完成時間為 4+4=8 cycles；上述兩模型分別為 8+1=9 與 8+4=12。有限序列的 CPI 為 9/4 與 12/4，包含填滿與排空成本，不能把它直接當成長程式穩態 CPI。

Control hazard、branch delay 與 flush

Branch 改變 fetch path。五階 pipeline 在 branch 尚未到 EX 前，IF/ID 已抓入較年輕 instructions；若 taken 且 prediction 是 not taken，就必須丟棄 wrong-path instructions。

branch penalty 由 resolve stage 與 predictor 決定，不等於 architectural delay slot。若要估計 per-instruction cycle cost，可寫成

$$\text{mispredict_cycles} = f_{\text{branch}} \sum_{r} P(\text{wrong}_r \mid r) C_r.$$

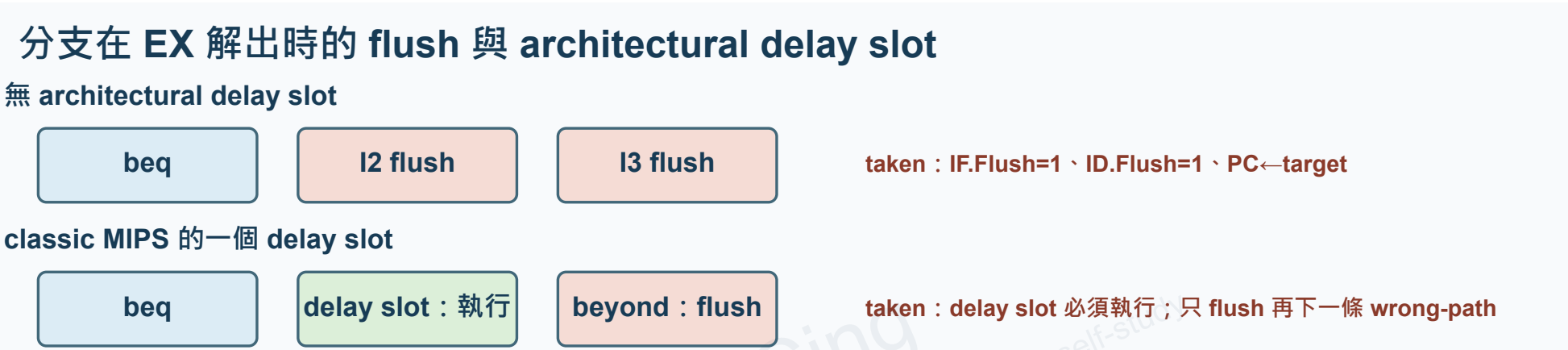
例如 20% instructions 是 branches，其中 60% taken，predictor 一律 not taken，且 taken 在 EX 解出後 flush 兩個 younger instructions：

$$0.20 \times 0.60 \times 2 = 0.24 \ \text{cycles/instruction}.$$

Classic MIPS 的架構另有一個 branch delay slot。`beq` 後緊接的 instruction 無論 taken 與否都屬於 architectural execution；taken 時只 flush delay slot *之後* 的 wrong path。若在 EX 解出時，delay slot 在 ID，下一條在 IF：

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Control hazard、branch delay 與 flush （續）



No-delay-slot model 需 flush ID 與 IF 的兩個 younger instructions；one-delay-slot model 只 flush delay slot 之後的 IF instruction，slot 必須照 ISA 語意執行。不能把「flush 幾個 stages」和「delay slot 是否執行」混成同一條規則。

預測器可以早於 EX 做 direction guess，但事件順序仍是 prediction、fetch、resolve、misprediction recovery。BTB hit 只表示有 target 可用，不表示 direction 一定正確。

Pipelined CPI 的完整邊界

以同樣 20% branch、60% taken、one-cycle load-use bubble 出現於 10% instructions 的模型：

$$\mathrm{CPI} = 1 + 0.20(0.60)(2) + 0.10 = 1.34.$$

這個 1.34 只描述題目明確列出的 penalties。Structural hazard、cache miss、branch target miss、long-latency functional unit 與 front-end limit 都必須各自加入，不能以「五階所以 CPI=1」抹去。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Dynamic branch prediction

2-bit saturating counter 可抵抗單次雜訊。狀態例如 strongly not taken、weakly not taken、weakly taken、strongly taken；實際 outcome 為 taken 時向 strongly taken 更新，not taken 時向 strongly not taken 更新；更新方向不由本次預測正確或錯誤單獨決定。

Correlating predictor 以 global history 預測具相關性的 branches。Tournament predictor 依不同 predictor 的歷史表現選擇。

Branch target buffer（BTB，分支目標緩衝）快取 target；prediction 仍要同時判斷是不是 branch 以及 taken direction。BTB miss 不等於 direction prediction 錯。

測試需覆蓋 cold start、alternating pattern、correlated branches 與 alias。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.9 Exception 與 interrupt

Exception 是由目前 instruction 引起的同步事件，例如 overflow 或 undefined instruction。Interrupt 常指外部非同步事件，例如 I/O request。不同 ISA 的命名不盡相同。

Pipeline exception handling 要保存 faulting PC、cause 與必要 address，跳至 handler。Handler 修復或終止 process 後，若可恢復則由 exception return instruction 回到 architecture-defined PC。

Handler 執行前的 architectural state 必須符合 ISA 規定。若較早 instruction 已 commit、較晚 instruction 被 flush，程式仍可建立單一一致的 interrupted state。

先分清 precise exception 與只保證 imprecise machine check 的差異。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Precise exception 的週期與狀態

在單發射五階 pipeline，令 faulting `I4` 在 EX 發現 arithmetic overflow。此 cycle 的合法 stage snapshot 是 `I2` 在 WB、`I3` 在 MEM、`I4` 在 EX、`I5` 在 ID、`I6` 在 IF；`I1` 已在更早 cycle commit。`I2`、`I3` 沒有 exception；`I4` 與較年輕的 `I5`、`I6` 必須阻止 architectural writes。

精確例外：exception buffer、older-instruction drain 與 redirect

cycle	WB	MEM	EX / control	ID	IF
cycle T	I2 commit	I3	**I4 fault**	I5	I6
cycle T+1	I3 commit	—	pending	—	PC held
cycle T+2	—	—	redirect PC	—	handler fetch

ExceptionPC / Cause / BadVAddr latch；停止 younger writes

Older writes drain 後才 redirect；I4/I5 不得留下 effect

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Precise exception 的週期與狀態 （續）

Cycle	WB	MEM	EX / control	ID	IF
T	I2 commit	I3	I4 arithmetic fault	I5	I6
T+1	I3 commit	—	exception pending	—	PC held
T+2	—	—	PC←handler，送出保存的 cause	—	handler fetch

本表以每 cycle 開始後的 stage 活動為準，commit 在該 cycle 尾完成：I3 在 T+1 尾提交後，controller 在 T+2 開始選 handler PC，首條 handler 指令於 T+2 的 IF 取得，尚未進入 ID。

在 T 的同 cycle control 中，硬體記下 ExceptionPC=I4.PC、cause、bad address，deassert I4 與 younger writes，並 flush I5、I6。Precise exception 的契約是 handler 看到的所有 architectural effects 等於依序執行完 I1、I2、I3，且 I4 與更晚的 register/memory writes 完全不出現。為了讓較舊的 I2、I3 先完成，controller 可先把 exception 放進 exception buffer，停止 fetch 並 drain older stages；I3 在 T+1 commit 前，handler 不能先看到它的 effects。

Precise exception 的週期與狀態 （續）

若有多個 exceptions 同 cycle，必須由 spec 指定 priority。通常採用最舊 instruction 的 synchronous exception；但 asynchronous interrupt、machine check 與 precise/imprecise policy 可能不同。Handler 入口前也要保存/切換 privilege、status、EPC、cause 與 bad-address registers。

Out-of-order execution 可用 ROB 完成相同效果：年輕 instruction 可先執行，但 commit 必須依 program order。`I4` 成為 ROB head 且之前 `I1` 至 `I3` 都 commit 後，才丟棄 `I4` 與所有較年輕 entries，再清空 speculative rename mapping 並 redirect。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.10 ILP 與 multiple issue

Instruction-level parallelism（ILP，指令層平行）是同一執行流中可重疊的 independent instructions。Pipeline 在 stages 間重疊 instruction；multiple issue 在同一 cycle 啟動多條。

Static multiple issue 由 compiler 把 instructions 排成 issue packets。VLIW（very long instruction word，超長指令字）把多個 operations 編碼在 fixed packet，硬體控制較簡單，binary portability 取決於 ISA/model。

Dynamic multiple-issue 由硬體在 runtime 從 instruction window 選 ready instructions。它可跨越 compiler 未預期的 latency，但需要 scoreboard、wakeup/select、ROB 等大量狀態。

峰值 IPC 4 表示理想寬度，不等於所有程式都能維持 4。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Superscalar 與 dynamic scheduling

Superscalar（超純量）在一個 cycle 嘗試 fetch/decode/issue 多條 instructions。Issue logic 檢查 operand readiness 與 functional-unit availability；out-of-order execution 可讓後續 ready instruction 先執行。

Speculation 在 branch outcome 未知時沿預測路徑執行。錯誤預測時，ROB 或 checkpoint 丟棄 younger results，register mapping 回到正確狀態。

Register renaming 把 ISA registers 映射到更多 physical registers，消除 false dependencies。它不改變 architectural register 的可見數量。

OoO execution 不等於 OoO commit。很多處理器以 in-order commit 保存 precise exception。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

亂序執行、rename 與 ROB 的逐 cycle 追蹤

固定單一 dispatch/cycle、單一 commit/cycle，依 program order 配置 ROB 與新 physical destination；每條指令最早在 dispatch 的下一 cycle 開始執行。獨立 load unit latency=4 cycles，pipelined integer ALU latency=1 cycle。結果在 cycle 結束可用，只能從下一 cycle 供 consumer 或 commit。無 cache miss、branch、fault 與其他 structural hazard；ALU 不溢位。

```
I1: lw  r1,0(r2)
I2: add r3,r1,r4
I3: add r5,r6,r7
I4: add r1,r8,r9
```

初始 r1/r2/... 對應 p1/p2/...。Rename 逐條配置 I1→p11、I2→p12、I3→p13、I4→p14。I2 在 dispatch 時已把 r1 source 綁為 p11；I4 雖把 speculative r1 mapping 改成 p14，也不能改寫 I2 保存的 source tag。RAW I1→I2 仍存在；I1/I4 的同名 destination 與 I2/I4 的名稱衝突由不同 physical registers 分開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

亂序執行、rename 與 ROB 的逐 cycle 追蹤 （續）

執行結果可亂序，commit 仍依 I1 → I2 → I3 → I4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1: lw → p11	D	LD1	LD2	LD3	LD4	C			
I2: add → p12		D	wait	wait	wait	EX	C		
I3: add → p13			D	EX	ready	ready	ready	C	
I4: add → p14				D	EX	ready	ready	ready	C

D：dispatch；EX/LD：執行；wait：等operand；ready：等ROB head；C：commit

I2 source = p11 (I1); I4 destination = p14. Result end of cycle → use next cycle.

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

亂序執行、rename 與 ROB 的逐 cycle 追蹤 （續）

指令	Dispatch	執行	結果 ready（cycle 尾）	Commit	原因
I1	1	load cycles2–5	5	6	ROB head ready後才能提交
I2	2	EX cycle6	6	7	讀 p11，必須等 I1 結果
I3	3	EX cycle4	4	8	ready仍等較舊I1/I2提交
I4	4	EX cycle5	5	9	新p14不覆寫I1的p11

例如取 memory[0(r2)]=10、r4=1、r6=2、r7=3、r8=4、r9=5，I3先算得p13=5，I4算p14=9，I1算p11=10，I2最後讀p11得p12=11。最終 architectural r1=9、r3=11、r5=5，等同程式順序；若I2錯讀p14，r3會錯成10。Ready、executed與committed是三種不同狀態。

另取 r4=2147483647、保持 I1 的 load 值10，I2 的 signed add 在 EX cycle6 發現 overflow；cycle6仍可先commit較舊I1，I2記下fault但不commit。輪到I2為ROB head時，捨棄I2/I3/I4，恢復到committed rename map，r1對應p11而非p14；handler看到r1=10，r3/r5仍是執行本段前的architectural值。已算出的p13/p14沒有對程式提交，不能以「先執行完」為由保留。

亂序執行、rename 與 ROB 的逐 cycle 追蹤 （續）

這個模型未處理 speculative stores、memory disambiguation或分支checkpoint；加入它們時還需 store queue、例外與恢復規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

多發射資源邊界

設理想每 cycle 可 issue 4 instructions，但程式中只有 20% 的相鄰指令 independent，其他時刻只能 issue 1。若 workload 的 instruction energy 與 fetch bandwidth 不變，平均 IPC 應以動態 issue 分布計算，不能把峰值直接乘上 4。

限制可能來自：

- data/branch dependencies。
- instruction and data cache bandwidth。
- branch predictor accuracy。
- functional-unit mix 與 register ports。
- reorder buffer size。
- power density 與 thermal constraint。

分析 workload 的 IPC histogram，比只報 peak IPC 更能解釋真實效能。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.11 Opteron X4 案例

Opteron X4（Barcelona）fetch x86 instructions，decode/translate 成 AMD 所稱的 RISC operations（Rops），再由 dynamic scheduled speculative pipeline 執行。本章案例模型描述最多每 cycle issue 3 Rops，整數 pipeline 約 12 stages，浮點 execution queue 更長。

可能瓶頸包括：

- complex x86 instruction 拆成多個 Rops。
- hard-to-predict branches 造成 restart。
- 長依存或 cache misses。
- translation/rename/ROB 等 front-end 資源。

這些歷史數字用於理解 microarchitecture，不能當成 2026 年任何現行 CPU 的規格。

此案例的 issue 寬度及 pipeline 深度只適用於上述 Barcelona 模型；換架構時需重新取得前端、執行端與記憶體限制，不能由歷史峰值推算現代程式時間。

Lin Cing
github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.12 HDL 與模擬

Hardware description language（HDL，硬體描述語言）描述 module 的 ports、state、combinational equations 與 clocked behavior。Verilog 的 `always @(posedge clk)` block 表示 clocked process；blocking 與 nonblocking assignment 的語意不能混用而不檢查。

HDL 模擬只能證明 testbench 覆蓋範圍內的行為。Synthesis、timing analysis、formal assertion 與實機測試回答不同問題。

以時序 assertion 可以檢查 hazard、flush 與 commit order。Simulation 覆蓋到的 testbench 案例、synthesis 結構、static timing 與實機量測各自回答不同問題，不能互相取代。

可檢查的時序條件包括：stall 且沒有 redirect 時，下一個 edge 的 PC 與 IF/ID 必須保持；valid=0 的指令不得寫 architectural state；faulting instruction 與其後的指令不得 commit；ROB commit 的指令序號必須依 program order 遞增。這些條件分別對應停頓、bubble 與 precise exception 的正確性。

4.13 設計誤解

「Pipeline 能降低每條 instruction latency」不成立。Balance 的五階 pipeline 讓每條 instruction 經五個 stages；收益來自許多 instructions 重疊。

「Forwarding 可解決所有 data hazards」忽略 load-use、long-latency units 與真資料依賴。

「Pipeline 設計與 technology 無關」忽略邏輯深度、clock distribution、power 與 memory latency 的變化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.14 章末模型收束

設計一個 processor 的核心檢查是：

1. 逐段驗證每條 instruction 完成後的 architectural state。
2. 列出每個 stage 的資源與結構衝突。
3. 證明 branch 與 exception 能恢復正確狀態。
4. 在相同 workload 下報告 latency、throughput、IPC、frequency 與 energy。
5. 測試資料依賴、memory access、wrong-path behavior 與邊界案例。

Single-cycle 易理解但 clock 被最長 path 支配；五階 pipeline 改善 throughput；forwarding、stall、prediction、precise state 與 dynamic scheduling 處理重疊帶來的代價。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.15 處理器技術演進

從單週期到多週期與管線，主要改變是把長組合路徑分配給不同時段或不同指令，並用暫存狀態追蹤尚未完成的工作。管線重疊引入資料與控制危害；前送和停頓維持值的正確性，分支預測則用恢復成本換取前端不中斷。

動態排程及暫存器重新命名讓後續就緒指令繞過尚未完成的運算，但真正資料相依仍須等待。亂序執行配合依序提交，把執行效率與精確例外的程式順序契約分離。更寬發射與更大視窗也增加選擇邏輯、線路、能耗與驗證成本，所以歷史進展不能只用管線階數或峰值IPC排序。

比較每個時代採用技術所解決的限制、增加的狀態，以及出錯時必須恢復的狀態，避免把歷史案例當成現行處理器規格。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料

Patterson 與 Hennessy，*Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*，Revised Fourth Edition，4.1–4.16，印刷頁 300–409（PDF 頁 327–436）。

本章的 single-cycle、multicycle 與五階 pipeline 數例均先明定元件延遲、state transition、instruction mix 與 hazard 條件。4.12 的完整 HDL 與延伸圖例在本地 PDF 只提供章節入口，未虛構缺頁內容。

完整書目、版本與未交付範圍見 章節導覽。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

David A. Patterson, John L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Revised Fourth Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study